Week 01: two kinds of work

Programming task

Session 2: three short Python tasks.
Predict, change and repair.
Session 3: separate application.

Research task

After class: Research 1.
Your goal, a real system and AI.
Discuss in Week 2 · proposed 5%.

Submit to submit.progmis@gmail.com.
Deadlines and file names will be announced.

Use this guide with the same Week notebook; do not create a second set of weekly tasks.

Full Khmer translation starts on page 10.

WEEK 01 · ASSIGNMENTS

SESSION 2

Programming practice

Values, types, assignment and execution order
Predict → run → change → repair → explain

Three core tasks: understand the Python

Predict values

Read count and "count". Predict the type and product. Run.

Change and observe

Change count after total. Explain the old result; recalculate.

Repair a type bug

"4" * 3 repeats text. Make the result numeric; explain why.

Open Week_01.ipynb → Session 2. Keep a prediction, result and explanation for each task.

Full Khmer translation starts on page 10.

Core 1–2: predict, then change one thing

```python
count = 4
unit = 3
total = count * unit
print(count)
print("count")
print(type(count).__name__)
print(total)
```

1. Predict: 4, literal text, type and numeric product.
2. Change count after total; observe the stored result.
3. Recalculate before printing; explain the new result.

Use the complete Core 1 and Core 2 starters in the notebook; explain each changed result.

Core 3: find and repair one mistake

```
count = "4"  # Deliberate type bug for a numeric calculation.
unit = 3
total = count * unit
print(total)
# Repair the type, then retest count 4 and count 2.
```

1. Predict the actual output before changing anything.
2. Repair the input type; test counts 4 and 2.
3. Explain why text repetition differs from multiplication.

Edit the matching Core 3 cell. Keep the wrong result, your repair and a retest.

Full Khmer translation starts on page 10.

Done: explain the concept, then save

Step	What to do / keep
Predict	Keep all four outputs and explain name / literal / type.
Change	Keep old and recalculated totals; identify the assignment.
Repair	Show numeric results 12 and 6; explain the type change.
Optional	Run the same code from a saved .py file.
Save	Keep code and three records in Week_01.ipynb.

After practice, explain types and why changing an input does not recalculate total.

Project application

Continue in the same notebook after the Python practice.

Full Khmer translation starts on page 10.

Apply the idea: one-batch planning note

Step	What to do / keep
Open	Project studio → Independent lab: one batch planning note.
Edit	Bread-pack starter: calculate and label planned_portions.
Run / check	2 portions/container; counts 1, 3, 0 → totals 2, 6, 0.
Write / save	One clearer label, one question, a finding and revision.

This is the existing project task. Keep its results separate from your Python practice.

Research a real information system

What to research

Choose a real system, such as a library loan system. Find out who uses it, what information it keeps and what it helps them do.

Possible directions

Connect it to one skill you want to learn. Consider what an engineer still needs to check when AI helps write code.

A short summary example

A library records loans and due dates. I want to learn how to check dates. Even if AI writes the rule, an engineer must test it.

Discuss in Week 2 · about 15–20 minutes · summarize in your own words and cite your sources.

ENGLISH TASK PAGE 1

សប្តាហ៍ទី01៖ ការងារពីប្រភេទ

កិច្ចការសរសេរកម្មវិធី

វគ្គទី2៖ កិច្ចការ Python ខ្លីចំនួនបី

ព្យាករ ផ្លាស់ប្តូរ និងកែកំហុស។

វគ្គទី3៖ ការអនុវត្តដាយឡែក។

កិច្ចការស្រាវជ្រាវ

ក្រោយម៉ោងរៀន៖ ការស្រាវជ្រាវទី1។

គោលដៅរបស់អ្នក ប្រព័ន្ធមួយ និង AI។

ពិភាក្សានៅសប្តាហ៍ទី2 · ទម្ងន់ពិន្ទុដែលបានស្នើ5%។

ផ្ញើទៅ submit.progmis@gmail.com។

កាលកំណត់ និងឈ្មោះឯកសារនឹងត្រូវប្រកាស។

ប្រើសេចក្តីណែនាំនេះជាមួយ notebook សប្តាហ៍ដែល កុំផ្ញើកិច្ចការប្រចាំសប្តាហ៍មួយសំណុំទៀត។

ENGLISH TASK PAGE 2

ការអនុវត្តសរសេរកម្មវិធី

តម្លៃប្រភេទទិន្នន័យ ការកំណត់តម្លៃនិងលំដាប់ប្រតិបត្តិ

ព្យាករ → ដំណើរការ → ផ្លាស់ប្តូរ → កែកំហុស → ពន្យល់

ENGLISH TASK PAGE 3

ក្តារស្លេទ យល់អំពីPython

ព្យាករតម្លៃ

អាន count និង "count"។ ព្យាករប្រភេទទិន្នន័យ និងផលគុណ។ ដំណើរការ។

ផ្លាស់ប្តូរនិងសង្កេត

ផ្លាស់ប្តូរcount ក្រោយ total។ ពន្យល់លទ្ធផលចាស់ ហើយគណនាឡើងវិញ។

កែកំហុសប្រភេទទិន្នន័យ

"4" * 3 ធ្វើឱ្យអត្ថបទដដែលកើតឡើងច្រើនដង។ ធ្វើឱ្យលទ្ធផលជាលេខ ហើយពន្យល់មូលហេតុ។

បើក Week_01.ipynb → វគ្គទី2។ រក្សាទុកការព្យាករ លទ្ធផល និងការពន្យល់សម្រាប់កិច្ចការនីមួយៗ។

ENGLISH TASK PAGE 4

កិច្ចការស្នូល 1–2៖ ព្យាករ រួចផ្លាស់ប្តូរតែមួយចំណុច

កូដ៖ សូមមើលទំព័រភាសាអង់គ្លេសលេខ 4 ខាងលើ

ព្យាករ៖ 4 អត្ថបទដែលសរសេរផ្ទាល់ក្នុងសញ្ញាសម្រង់ ប្រភេទទិន្នន័យ និងផលគុណជាលេខ។

ផ្លាស់ប្តូរcount ក្រោយ total ហើយសង្កេតលទ្ធផលដែលបានរក្សាទុក។

គណនាឡើងវិញមុនបង្ហាញលទ្ធផល ហើយពន្យល់លទ្ធផលថ្មី

ប្រើកូដចាប់ផ្តើមពេញលេញនៃកិច្ចការស្នូលទី1 និងទី2 ក្នុង notebook ហើយពន្យល់លទ្ធផលនីមួយៗដែលបានផ្លាស់ប្តូរ។

ENGLISH TASK PAGE 5

កិច្ចការស្នូលទី3៖ រក និងកែកំហុសមួយ

កូដ៖ សូមមើលទំព័រភាសាអង់គ្លេសលេខ 5 ខាងលើ

ព្យាករលទ្ធផលពីមុនផ្លាស់ប្ដូរ។

កែប្រភេទទិន្នន័យបញ្ចូល ហើយសាកល្បងចំនួន 4 និង 2។

ពន្យល់ថាហេតុអ្វីអត្ថបទដដែលច្រើនដងខុសពីការគុណ។

កែសម្រួលក្រឡាកិច្ចការស្នូលទី3 ដែលត្រូវគ្នា។ រក្សាទុកលទ្ធផលខុស ការកែរបស់អ្នក និងការសាកល្បងឡើងវិញ។

ENGLISH TASK PAGE 6

បញ្ចប់៖ ពន្យល់គោលគំនិត ជួររក្សាទុក

ជំហាន | ត្រូវធ្វើ រក្សាទុក

ព្យាករ | រក្សាទុកលទ្ធផលទាំងបួន ហើយពន្យល់ឈ្មោះ / តម្លៃដែលសរសេរផ្ទាល់ក្នុងកូដ / ប្រភេទទិន្នន័យ។

ផ្លាស់ប្តូរ | រក្សាទុកផលបូកចាស់ និងផលបូកដែលគណនាឡើងវិញ ហើយកំណត់ថាប្រយោគណាកំណត់តម្លៃ

កែកំហុស | បង្ហាញលទ្ធផលជាលេខ 12 និង 6 ហើយពន្យល់ការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទទិន្នន័យ។

ជាជម្រើស | ដំណើរការកូដដែលពីឯកសារ .py ដែលបានរក្សាទុក។

រក្សាទុក | រក្សាទុកកូដ និងកំណត់ត្រាចំនួនខ្លីក្នុង Week_01.ipynb។

ក្រោយការអនុវត្តពន្យល់ប្រភេទទិន្នន័យ និងមូលហេតុដែលការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យបញ្ចូលមិនគណនា total ឡើងវិញ។

ENGLISH TASK PAGE 7

ការអនុវត្តគម្រោង

បន្ត notebook ដដែលក្រោយការអនុវត្តPython។

ENGLISH TASK PAGE 8

អនុវត្តគោលគំនិត៖ កំណត់ត្រាផែនការសម្រាប់បាច់មួយ

ជំហាន | ស្ត្រីធ្វើ រក្សាទុក

ធ្វើ | វគ្គអនុវត្តគម្រោង → លំហាត់ឯករាជ្យ៖ កំណត់ត្រាផែនការសម្រាប់បាច់មួយ។

កែសម្រួល | កូដចាប់ផ្តើមទុកចន្លោះទំនេរ៖ គណនា និងដាក់ស្លាក planned_portions។

ដំណើរការ / ពិនិត្យ | 2 ចំណែក/ធុង; ចំនួន 1, 3, 0 → ផលបូក 2, 6, 0។

សរសេរ / រក្សាទុក | ស្លាកដែលច្បាស់ជាងមុនមួយ សំណួរមួយ ចំណុចរកឃើញមួយ និងការកែសម្រួល។

នេះជាកិច្ចការគម្រោងដែលមានស្រាប់។ រក្សាលទ្ធផលរបស់វាឱ្យដាច់ពីការអនុវត្តPython របស់អ្នក។

ENGLISH TASK PAGE 9

ស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធព័ត៌មានតែមួយ

អ្វីត្រូវស្រាវជ្រាវ

ជ្រើសរើសប្រព័ន្ធតែមួយ ដូចជាប្រព័ន្ធខ្ចីសៀវភៅបណ្ណាល័យ។ ស្វែងយល់ថាអ្នកណាប្រើ វារក្សាទុកព័ត៌មានអ្វី និងវាជួយពួកគេអ្វី

ទិសដៅដែលអាចជ្រើសរើស

ភ្ជាប់វាទៅនឹងជំនាញមួយដែលអ្នកចង់រៀន។ ពិចារណាថាវិស្វករនៅតែត្រូវពិនិត្យអ្វីនៅពេល AI ជួយសរសេរកូដ។

ឧទាហរណ៍សេចក្ដីថ្លែងខ្លី

បណ្ណាល័យកត់ត្រាការខ្ចីនិងកាលបរិច្ឆេទត្រូវសង។ ខ្ញុំចង់រៀនរបៀបពិនិត្យកាលបរិច្ឆេទ។ ទោះ AI សរសេរលក្ខខណ្ឌក៏ដោយ វិស្វករត្រូវសាកល្បងវា។

ពិភាក្សានៅសប្ដាហ៍ទី2 · ប្រហែល 15–20 នាទី· សង្ខេបដោយពាក្យផ្ទាល់ខ្លួន និងយោងប្រភពរបស់អ្នក។